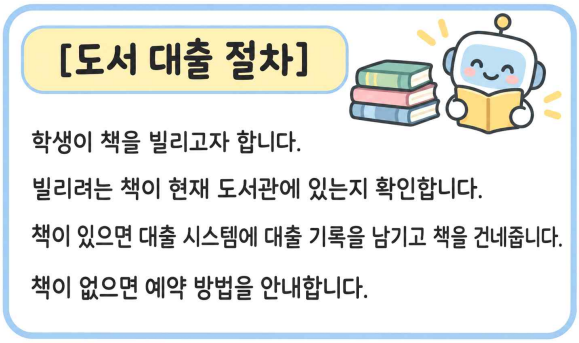
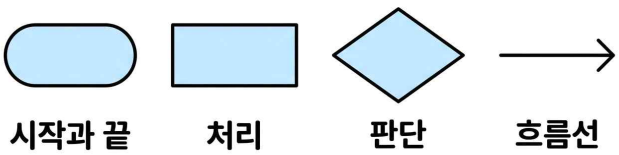
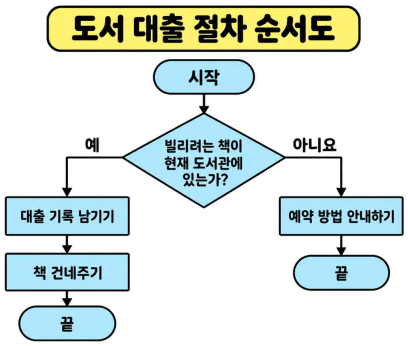
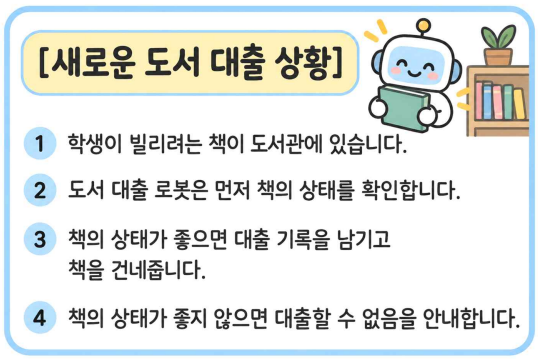
1. 활동 지도안 (9~10/32차시)

개요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 순서도 기호의 종류와 쓰임 ② 행동과 판단(질문)을 나누어 나타내는 순서도의 짜임 ③ 판단 결과에 따라 갈라지는 실행 흐름
	과정·기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 순서도 기호의 쓰임 구분하기 ③ 규칙을 기호 카드로 순서도에 표현하기 ④ 결과를 예상하고 여러 경우로 따라가며 실행해 보기 ⑤ 실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 찾아 고치기 ⑥ 고친 순서도를 다시 실행해 확인하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 문제 해결의 순서를 끝까지 따져 보고 실행 결과를 근거로 빠진 단계나 잘못된 부분을 찾아 고치려는 자세
학습 주제		도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고 평가하기
학습 문제		도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고, 여러 경우로 평가하여 잘못된 곳을 고쳐 봅시다.

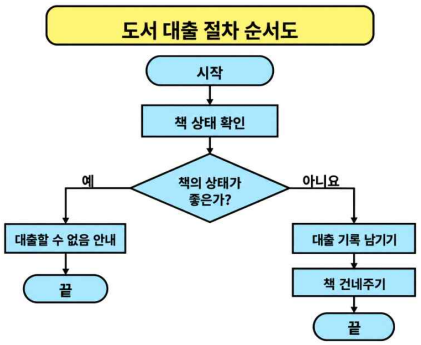
차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
9	도입	8분	**◎ 동기 유발(5분)** - 학교 도서관에 '도서 대출 로봇'이 생긴다면 어떨지 상상하기 - 도서 대출 로봇에게 "책을 빌려 줘."라고만 말하면 정확하게 행동할 수 있을지 이야기 나누기 - 해결단 5호 미션: - 도서 대출 로봇이 책을 정확하게 빌려주기 위해 필요한 작동 순서 생각하기  [사진 1] -도입 상황 그림 사진 **◎ 학습문제 제시** - 도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고, 여러 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다.	★ [도입] 상황 그림 △ 학생들이 익숙한 학교 도서관 상황을 활용해 문제 상황을 쉽게 이해하게 한다. △ 도서 대출 절차를 모르는 경우 교사가 그림을 통해 자세히 설명한다.
9	전개	32분	**◎ 활동1. 도서 대출 절차와 순서도 알아보기 (12분)** - 도서 대출 로봇이 지켜야 할 절차 확인하기 - 규칙에서 해야 하는 행동과 판단해야 하는 질문 찾아보기 - '대출 기록 남기기', '책 건네기', '예약 방법	★ 도서 대출 절차 활동지, 순서도 기호 카드, 도서대출 상황 그림

			안내하기'를 행동으로 구분하기 - '책이 도서관에 있는가?'를 결과에 따라 다음 행동이 달라지는 판단으로 구분하기  [사진 2] -도서 대출 절차 ◎ 활동2. 순서도 기호 카드로 순서도 만들기 (15분) - '시작'과 '끝'은 타원, '처리'는 직사각형 기호 카드임을 확인하기 - '판단'은 마름모, '흐름 방향'은 화살표 카드임을 확인하기 - 활동1에서 찾은 행동과 판단을 알맞은 기호와 연결하기 - '책을 건네기', '대출 가능한가?' 등을 듣고 알맞은 기호 고르기 - 고른 까닭을 짝에게 설명하기  [사진 3] -순서도 기호 안내표 - 기호 카드를 '시작' → '책이 도서관에 있는가?' 차례로 놓기 - 책이 있는 경우와 없는 경우로 두 길 나누기 - '예'인 경우 '대출 기록 남기기' → '책 건네기' → '끝'으로 잇기 - '아니요'인 경우 '예약 방법 안내하기' → '끝'으로 잇기 - '예'와 '아니요' 두 길을 화살표 카드로 연결하기 - 짝에게 설명하고 역할을 바꿔 두 길을 손가락으로 따라가기 - 처리와 판단의 차이를 확인하고 빠진 곳 고치기 ◎ 활동3. 만든 순서도 평가하기 (8분) - '도서관에 있는 책'과 '도서관에 없는 책'에서 나와야 할 결과 예상하기 - 두 가지 책 카드를 이용해 만든 순서도의 두 길 따라가기 - 화살표의 방향대로 이동하여 도착한 결과 확인하기 - 예상한 결과와 실제 결과가 같은지 비교하기	△ 순서도 기호를 먼저 제시하기보다 규칙 속 행동과 판단을 구분하게 한다. △ 기호 모양 외우기로 끝내지 않고 각각의 기호가 하는 일을 설명하게 한다. △ 처리와 판단의 차이를 학생의 말로 설명하게 한다. ☆ 활동판, 순서도 기호 카드, 재접착 스티커 △ 가위질과 꾸미기보다 카드의 배치와 연결에 집중하게 한다. ☆ 완성한 순서도 △ 두 경우를 모두 평가하고 학생이 생각한 방향으로 움직이지 않고 반드시 화살표의 방향대로

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- 두 경우가 도서 대출 절차에 맞게 이어지는지 확인하기
- 빠지거나 잘못 연결된 곳이 있으면 고치기
 

[사진 4] -도서 대출 로봇의 도서 대출 절차 순서도</td><td>따라가게 한다.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>전개</td><td>33분</td><td>◎ 활동4. 새로운 도서 대출 상황에서 순서도 따라가기(10분)
- 새로운 도서 대출 상황 읽기
 

[사진 5] -새로운 도서 대출 상황
- 책이 도서관에 있어도 책의 상태에 따라 대출 가능 여부가 달라질 수 있음을 확인하기
- 책의 상태에 따라 대출 가능 여부가 달라질 수 있음을 알고 도서 대출 로봇의 순서도를 어떻게 구성해야 할지 탐색하기

◎ 활동5. 잘못된 곳 찾기 (10분)
- 제시된 순서도를 보고 예상한 결과와 실제로 도착한 결과 비교하기
- 예상한 결과와 실제 결과가 다른 까닭 생각하기
- ‘예’와 ‘아니요’의 흐름이 알맞게 연결되어 있는지 확인하고 규칙과 다르게 연결된 화살표에 표시하기
- 실행 결과를 근거로 순서도의 오류를 설명하기
 
</td><td>★ 새로운 도서대출 상황 그림
△ 도서 대출 로봇이 마주치는 여러 상황을 떠올리게 한다.

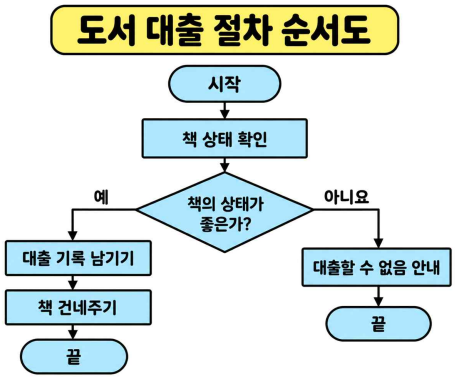
★ 도서 대출 절차 활동지
△ 순서도의 모양만 보고 잘못된 곳을 찾지 않고 실행한 결과를 근거로 찾게 한다.
△ “어디가 잘못되었는가?”를 묻기 전에 “어떤 결과가 나왔는가?”, “원래 어떤 결과가 나와야 하는가?”를 확인한다.</td></tr>
</table>

[사진 6] -잘못된 순서도

◎ 활동6. 고치고 다시 시험하기 (10분)

- 규칙과 다르게 이어진 곳을 찾아 기호는 그대로 두고 화살표 바꾸기
- 고친 뒤 같은 두 경우로 다시 따라가기
- 고치기 전후의 결과 비교하기
- 예상한 결과와 같아졌는지 확인하기
- 내 순서도도 같은 두 경우로 확인하고 빠진 화살표 고치기
- 옆 모둠과 순서도를 바꿔 따라가고 확인 스티커 붙이기

☆ 활동판, 순서도 기호 카드, 재접착 스티커
△ 잘못된 곳을 고치는 것으로 끝내지 않고 같은 두 경우로 다시 시험하게 한다.
△ 무엇을 고쳤는지뿐만 아니라 왜 그렇게 고쳤는지 설명하게 한다.

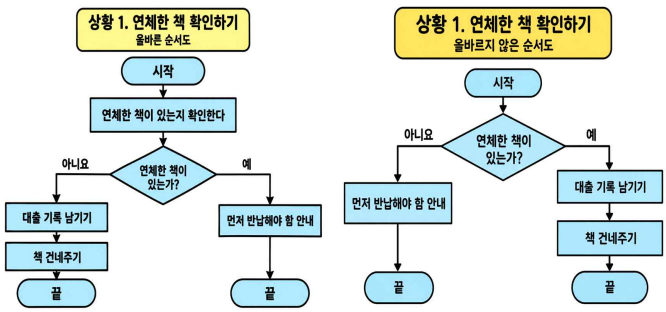


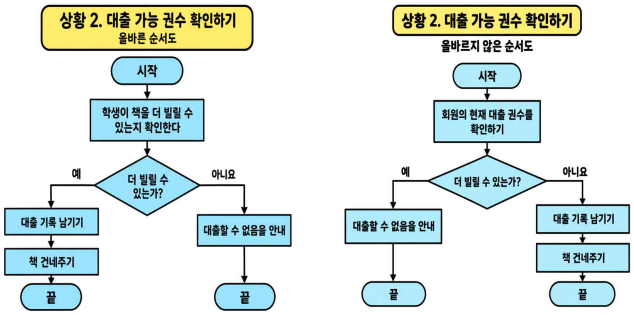
[사진 7] -올바르게 고친 순서도

◎ 활동7. 다른 도서 대출 순서도 판단하기 (10분)

- 다른 도서 대출 상황과 순서도 살펴보기
- 제시된 대출 절차와 순서도의 흐름 비교하기
- 순서도가 올바른지, 올바르지 않은지 판단하기
- 판단과 처리, 화살표의 연결이 대출 절차에 맞는지 확인하기
- 판단한 까닭을 짝과 이야기하기
- 올바르지 않은 순서도에서 잘못된 부분 찾아보기

★ 도서 대출 절차 활동지
△ 순서도 모양만 보고 판단하지 않고 제시된 대출 절차와 비교하게 한다.
△ 올바른지 여부를 맞히는 것보다 판단한 까닭을 설명하는 데 중점을 둔다.



			 [사진 8] -다른 도서 대출 순서도	
10	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 한 가지 경우만 시험하면 무엇을 놓칠 수 있는지 말하기 - 잘못된 순서도를 고칠 때 무엇을 근거로 했는지 적기 - 고치기 전과 후에 결과가 어떻게 달라졌는지 설명하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 같은 문제를 푸는 여러 방법을 비교하고 우리 문제의 절차를 만드는 활동 안내 듣기 - 활동지와 순서도 카드 정리하기	△ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 알고리즘 표현과 검증	주어진 규칙을 순서도로 나타내고, 여러 경우의 결과를 근거로 잘못된 곳을 고칠 수 있는가?	매우 잘함	행동, 판단, 나뉘는 길, 처리 순서를 규칙대로 순서도에 나타내고, 여러 경우의 결과를 예상한 결과와 비교해 잘못된 곳을 찾아 고친 까닭을 설명한 뒤 같은 경우로 다시 확인한다.	활동지·순서도 분석 구술 확인 관찰
		잘함	여러 경우가 규칙대로 흘러가는 순서도를 만들고, 실행 결과를 확인하여 잘못된 곳을 고친 뒤 다시 결과를 확인한다.	
		보통	처리와 판단은 구분하나 일부 연결이 빠지거나, 고친 뒤 다시 확인하는 과정이 부족하다.	
		노력요함	교사의 도움을 받고도 규칙에 맞는 흐름을 표현하거나 실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

도서 대출 절차 활동지

5학년 9~10차시

학년 반 번 이름

9차시 도입 활동1 활동2 활동3 10차시 활동4 활동5 활동6 활동7 정리

학습 문제 도서 대출 로봇의 작동 순서를 순서도로 나타내고, 여러 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다.

1 행동과 판단 구분하기 9차시 활동1

[도서 대출 절차]

학생이 책을 빌리고자 합니다.
빌리려는 책이 현재 도서관에 있는지 확인합니다.
책이 있으면 대출 시스템에 대출 기록을 남기고 책을 건네줍니다.
책이 없으면 예약 방법을 안내합니다.

규칙 속 말	무엇일까요?
대출 기록 남기기	행동 판단
책 건네기	행동 판단
예약 방법 안내하기	행동 판단
책이 도서관에 있는가?	행동 판단

2 순서도 기호 카드로 순서도 만들기 9차시 활동2



말	알맞은 기호
책 건네기	타원 직사각형 마름모
대출 가능한가?	타원 직사각형 마름모

두 길을 기호 카드로 이어요. 칸마다 기호 이름이나 말을 써요.

길	시작	1	2	3	4
예	시작				
아니요	시작				

처리와 판단은 이렇게 달라요: _____

순서도 시험하고 고치기

5학년 9~10차시

9차시 도입 활동1 활동2 활동3 10차시 활동4 활동5 활동6 활동7 정리

1 만든 순서도 평가하기 9차시 활동3

경우	나와야 할 결과	화살표를 따라 도착한 결과	같은가요?
도서관에 있는 책			같다 / 다르다
도서관에 없는 책			같다 / 다르다

빠지거나 잘못 연결된 곳을 고친 것: _____

2 새로운 도서 대출 상황 읽기 10차시 활동4

[새로운 도서 대출 상황]

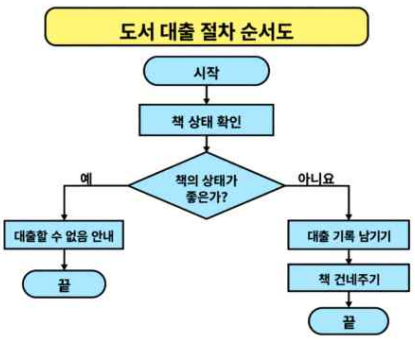


1. 학생이 빌리려는 책이 도서관에 있습니다.
2. 도서 대출 로봇은 먼저 책의 상태를 확인합니다.
3. 책의 상태가 좋으면 대출 기록을 남기고 책을 건네줍니다.
4. 책의 상태가 좋지 않으면 대출할 수 없음을 안내합니다.

새 상황에서 달라진 것
로봇이 새로 물어야 할 판단

시험할 경우 두 가지: _____ _____

3 잘못된 곳 찾기 10차시 활동5



화살표를 따라가 보고, 규칙과 다르게 이어진 화살표에 표시해요.

규칙대로 나와야 할 결과	
실제로 도착한 결과	
다른 까닭	
잘못 이어진 화살표	판단 칸에서 나온 예 / 아니요

순서도 고치고 판단하기

5학년 9~10차시

9차시 도입 활동1 활동2 활동3 10차시 활동4 활동5 활동6 활동7 정리

1 고치고 다시 시험하기 10차시 활동6

기호는 그대로 두고 화살표만 바꾸어요. 같은 두 경우로 다시 따라가요.

경우	고치기 전 결과	고친 뒤 결과	예상과 같은가요?
책 상태가 좋아요			같다 다르다
책 상태가 좋지 않아요			같다 다르다

그렇게 고친 까닭: _____

내 순서도도 같은 두 경우로 확인했어요. 옆 모둠 확인 스티커를 받았어요 고친 뒤 받을래요

2 다른 도서 대출 순서도 판단하기 10차시 활동7

상황	올바른 순서도일까요?	까닭과 잘못된 곳
상황 1	맞다 틀리다	
상황 2	맞다 틀리다	

블록 돌아보기 10차시 정리

한 가지 경우만 시험하면 놓칠 수 있는 것: _____

_____

잘못된 순서도를 고칠 때 근거로 삼은 것: _____

_____

고치기 전과 후에 결과가 달라진 점: _____

_____

규칙을 순서도로 나타내고 여러 경우로 시험해 결과를 확인할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

실행 결과를 근거로 잘못된 곳을 고친 까닭을 말할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요